

Výstupy ŠVP

MAT-37 Řeším analyticky polohové a metrické úlohy o lineárních útvarech v rovině. (Matematika 7, 4/1)

Učivo: analytická geometrie v rovině – analytická vyjádření přímky v rovině

Lehké úlohy procvičí vzájemnou polohu přímek, odchylku a vzdálenosti přímo ze vzorců; střední je spojuje s útvary a situacemi z praxe; těžké vyžadují parametry, rozbor více řešení a odvození vzorce. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Urči vzájemnou polohu přímek $p: 3x + 2y - 7 = 0$ a $q: x - y - 4 = 0$, případně jejich průsečík.
2. Je dána přímka $p: x = 1 + 3t, y = 2 - t$. Urči její vzájemnou polohu s přímkami $q: x + 3y - 7 = 0$ a $r: x + 3y + 2 = 0$.
3. Urči odchylku přímek $p: x + y - 2 = 0$ a $q: x - 7y + 1 = 0$.
4. Urči vzdálenost bodu $M[-3; 4]$ od přímky $p: 3x - 4y + 5 = 0$.
5. Pro která čísla a jsou přímky $p: ax + 2y - 1 = 0$ a $q: 3x - y + 4 = 0$ a) kolmé; b) rovnoběžné?
6. Urči vzdálenost rovnoběžek $p: 6x - 8y + 5 = 0$ a $q: 3x - 4y - 10 = 0$.

Střední ★★☆☆

7. Jedna strana čtverce leží na přímce $p: x + 2y - 7 = 0$ a jeho vrchol $P[5; 6]$ na ní neleží. Urči délku strany a obsah čtverce a sousední vrchol čtverce, který leží na přímce p a s bodem P tvoří stranu kolmou k p .
8. Rovnoběžník $ABCD$ má vrcholy $A[0; 0]$, $B[5; 1]$ a $D[1; 4]$. Urči vrchol C , obecnou rovnici přímky AB , vzdálenost přímek AB a CD a obsah rovnoběžníku.
9. Silnice vede po přímce $y = 0,5x + 1$ a železnice po přímce $y = -2x + 16$ (souřadnice v km). Ve kterém bodě je železniční přejezd a pod jakým úhlem se silnice a železnice kříží?
10. Urči číslo c tak, aby přímka $5x + 12y + c = 0$ měla od bodu $[1; 1]$ vzdálenost 2. Kolik takových přímek existuje a jaká je jejich vzájemná poloha?
11. Rozhodni, zda přímka $p: 2x - y - 3 = 0$ protíná úsečku AB , $A[0; 2]$, $B[4; -2]$. Rozhodni nejdřív podle znamének výrazu $2x - y - 3$ v bodech A a B , pak najdi průsečík.
12. Trojúhelník má vrcholy $A[-1; 0]$, $B[5; 0]$, $C[3; 4]$. Napiš rovnice os stran AB a BC , najdi jejich průsečík (střed kružnice opsané) a poloměr kružnice opsané.

Těžké ★★★

13. Napiš rovnice všech přímek, které jsou rovnoběžné s přímkou $p: 4x - 3y + 2 = 0$ a mají od ní vzdálenost 3. Ověř výsledek na vzdálenosti jednoho bodu.
14. Napiš rovnice přímek, které procházejí bodem $P[1; 2]$ a s přímkou $p: 2x - y + 1 = 0$ svírají úhel 45° . (Hledej přímky $y - 2 = k(x - 1)$ se směrovým vektorem $(1; k)$.)
15. Je dána přímka $p: 2x - y - 1 = 0$ a body $A[0; 4]$, $B[4; 0]$. a) Najdi bod $X \in p$, pro který $|XA| = |XB|$. b) Najdi bod $Y \in p$, pro který je součet $|YA| + |YB|$ nejmenší. (Zjisti nejdřív, zda leží A a B v téže polorovině.)
16. Dvě protější strany čtverce $ABCD$ leží na přímkách $p: 2x + y - 3 = 0$ a $q: 2x + y + 7 = 0$, vrchol $A[1; 1]$ leží na p a strana AD je kolmá k p . Urči obsah čtverce a všechny možné polohy vrcholů B , C , D .
17. Matematika × fyzika: Vlak A vyjede v 8:00 z města X rychlostí 90 km/h do města Y vzdáleného 240 km. Vlak B vyjede v 8:30 z Y rychlostí 60 km/h do X . Zapiš polohy obou vlaků (vzdálenost od X) jako lineární funkce času t (h od 8:00), najdi průsečík grafů a vysvětli jeho význam.
18. Odvoď vzorec pro vzdálenost bodu $M[m_1; m_2]$ od přímky $p: ax + by + c = 0$: patu kolmice hledej ve tvaru $P = M + t \cdot (a; b)$, dosad' do rovnice přímky, vyjádři t a spočítej $|MP|$.

Výsledky ke kontrole

1. Normálové vektory $(3; 2)$ a $(1; -1)$ nejsou kolineární – různoběžky; průsečík $[3; -1]$.
2. $\vec{u}_p = (3; -1)$, $\vec{n}_q = (1; 3)$, $\vec{u}_p \cdot \vec{n}_q = 0$ – rovnoběžné s q i r ; bod $[1; 2]$ splňuje rovnici q ($1 + 6 - 7 = 0$) – p a q jsou totožné; r je s p rovnoběžná různá.
3. $\cos \varphi = \frac{|1 - 7|}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{50}} = \frac{6}{10} = 0,6$, $\varphi \doteq 53,13^\circ$.
4. $v = \frac{|-9 - 16 + 5|}{5} = 4$.
5. a) $\vec{n}_p \cdot \vec{n}_q = 3a - 2 = 0$, $a = \frac{2}{3}$; b) $(a; 2) = k(3; -1) \Rightarrow k = -2$, $a = -6$.
6. $q: 6x - 8y - 20 = 0$; $v = \frac{|5 - (-20)|}{\sqrt{36 + 64}} = 2,5$.
7. $a = v(P, p) = \frac{10}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5} \doteq 4,47$, $S = 20$; pata kolmice $P + t(1; 2)$: $t = -2$, vrchol $[3; 2]$.
8. $C = B + D - A = [6; 5]$; $AB: x - 5y = 0$;
 $v = v(D, AB) = \frac{19}{\sqrt{26}} \doteq 3,73$; $S = |AB| \cdot v = 19$.
9. $0,5x + 1 = -2x + 16 \Rightarrow x = 6$, přejezd $[6; 4]$;
 $k_1 \cdot k_2 = 0,5 \cdot (-2) = -1$ – kříží se kolmo (90°).
10. $\frac{|5 + 12 + c|}{13} = 2 \Rightarrow |17 + c| = 26$, $c = 9$ nebo $c = -43$; dvě rovnoběžky (po obou stranách bodu).
11. V A : -5 , v B : 7 – opačná znaménka, body leží v opačných polorovinách, úsečku protíná. $AB: x = 4t$,
 $y = 2 - 4t$, $t = \frac{5}{12} \in \langle 0; 1 \rangle$, průsečík $\left[\frac{5}{3}; \frac{1}{3}\right]$.
12. Osa AB : $x = 2$; osa BC : střed $[4; 2]$, normála $\vec{BC} = (-2; 4)$: $x - 2y = 0$; střed $O[2; 1]$,
 $r = \sqrt{10} \doteq 3,16$.
13. $4x - 3y + c = 0$, $\frac{|c - 2|}{5} = 3$: $c = 17$ nebo $c = -13$, tj.
 $4x - 3y + 17 = 0$ a $4x - 3y - 13 = 0$; např. bod $[1; 2] \in p$ má od první vzdálenost $\frac{|4 - 6 + 17|}{5} = 3$.
14. $\frac{|1 + 2k|}{\sqrt{1 + k^2} \cdot \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow 3k^2 + 8k - 3 = 0$, $k = -3$ nebo $k = \frac{1}{3}$; $3x + y - 5 = 0$ a $x - 3y + 5 = 0$.
15. a) osa AB : $x - y = 0$; $X[1; 1]$, $|XA| = |XB| = \sqrt{10}$. b)
Výraz $2x - y - 1$ má v A hodnotu -5 , v B hodnotu 7 – opačné poloroviny, Y je průsečík AB ($x + y - 4 = 0$) s p :
 $Y\left[\frac{5}{3}; \frac{7}{3}\right]$.
16. Strana $= v(p, q) = \frac{10}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5}$, $S = 20$;
 $D = A + t(2; 1) \in q$: $t = -2$, $D[-3; -1]$;
 $\vec{AB} = \pm 2(1; -2)$: $B[3; -3]$, $C[-1; -5]$, nebo $B[-1; 5]$,
 $C[-5; 3]$.
17. $s_A = 90t$, $s_B = 240 - 60(t - 0,5) = 270 - 60t$;
 $90t = 270 - 60t \Rightarrow t = 1,8$ h: vlaky se potkají v 9:48 ve vzdálenosti 162 km od X .
18. $a(m_1 + ta) + b(m_2 + tb) + c = 0 \Rightarrow t = -\frac{am_1 + bm_2 + c}{a^2 + b^2}$;
 $|MP| = |t| \cdot \sqrt{a^2 + b^2} = \frac{|am_1 + bm_2 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.